

试对一铣削加工进性参数优化：

(1) 工序条件

1) 铣削加工一平面，850x850mm，刀具铣削行程 10m

2) 待加工材料厚度 4mm ($0 < a_p \leq 4\text{mm}$)

3) 刀具为多刃端铣刀，最大铣刀直径 100mm，最高主轴转速 500rpm，主轴功率 2kW

4) 最高进给速度 1000mm/min，进给功率 500W

5) 每次换刀时间 12min，辅助时间 3min

6) 刀具使用寿命 $T = \frac{1000000}{v_c^5 f_z^{2.25} a_p^{0.75}} \text{min}$ ， $a_p(\text{mm}), f_z(\text{mm}), v_c(\text{mm/s})$

(2) 优化目标：

以生产率最高为优化目标。

(3) 需要优化参数：

刀具主轴转速 n ，刀具齿数 z ，进给速度 v_f ，切削深度 a_p ，铣刀直径 D

根据课件 2.7 或课本 P80，有

2.7 刀具的失效和切削用量优化

完成一个工序所需工时 t_w 为

$$t_w = t_m + t_c + t_{ct}$$

其中 $t_m = \frac{\Delta}{v_c f a_p}$

再将 $v_c = A/T^m$ 代入，得 $t_m = \frac{\Delta}{A f a_p} T^m$

$$t_m = k T^m$$

设换刀一次需时间 t_{ct} ，则 $t_c = t_{ct} \frac{t_m}{T} = k t_{ct} T^{m-1}$

$$\therefore t_w = k T^m + t_{ct} k T^{m-1} + t_{ct}$$

生产率最高对应于 t_w 的最小值，故令 $\frac{dt_w}{dT} = m k T^{m-1} + (m-1) k t_{ct} T^{m-2} = 0$

$$\text{得 } T = \frac{1-m}{m} t_{ct} = T_p$$

T_p 即为生产率最高的刀具使用寿命，对应的切速由 $v_p = A/T_p^m$ 求得。

2.7 刀具的失效和切削用量优化

用同样的方法可以求得对应于生产成本最低和利润率最大的刀具使用寿命。

总的说来，一般工艺设计顺序是，先根据生产目标确定 T ，再按照刀具使用条件、加工精度要求等选择尽可能大的 a_p 、 f ，最后根据

$$T = \frac{C_T}{v^{1/m} f^{1/n} a_p^{1/p}} \text{ 计算 } v。$$

由 T 公式如下：

$$T = \frac{1000000}{v_c^5 f_z^{2.25} a_p^{0.75}} \text{min}$$

对比 T 的经验公式 (2-38)，可得：

$$m = 1/5$$

根据题意

$$t_{ct} = 12\text{min}$$

则

$$T = \frac{1-m}{m} t_{ct} = T_p = 48\text{min}$$

至此，已经确定了生产率最高目标下的刀具使用寿命 T_p ，这是本题中唯一确定性的数字。
接着应根据

$$T = \frac{1000000}{v_c^5 f_z^{2.25} a_p^{0.75}} \text{min}$$

确定相应的 a_p 、 v_c 、 f ，这三者的确定需要满足最优的刀具使用寿命 T_p ，根据切削力、表面质量要求等条件限制综合给出，并查阅工艺手册给出。言之有理即可，无固定数值，但需要满足以下公式：

$$T = \frac{1000000}{v_c^5 f_z^{2.25} a_p^{0.75}} \text{min}$$

$$v_f = f n = f_z z n$$

$$f = z f_z$$

$$v_c = \frac{\pi D n}{1000}$$